০০১-০০৩ Statistics এর ভূমিকা (পর্ব-২)

ডেটা কি?

ডেটা (Data) হল কোনো নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে সংগ্রহ করা কাঁচা তথ্য, সংখ্যা, অক্ষর, চিত্র বা যেকোনো উপাত্ত যা বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

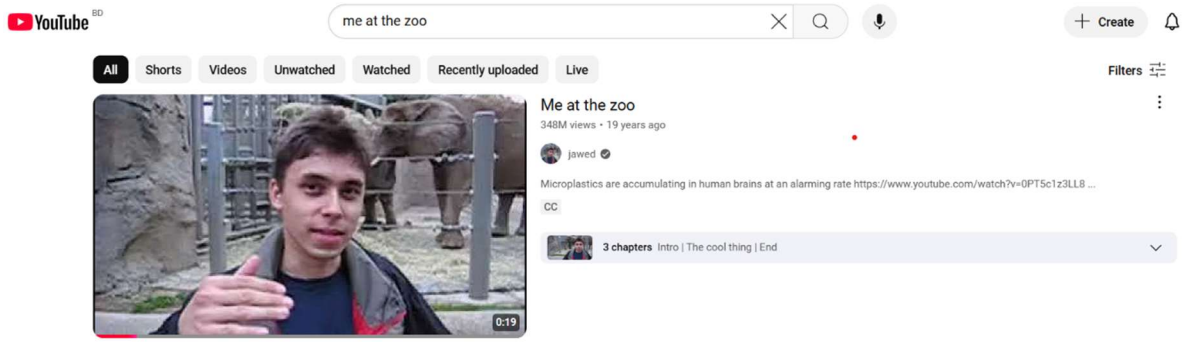
যেমন:

24 January 2025
Marketing cost : 480 Tk
Travel cost : 60 Tk

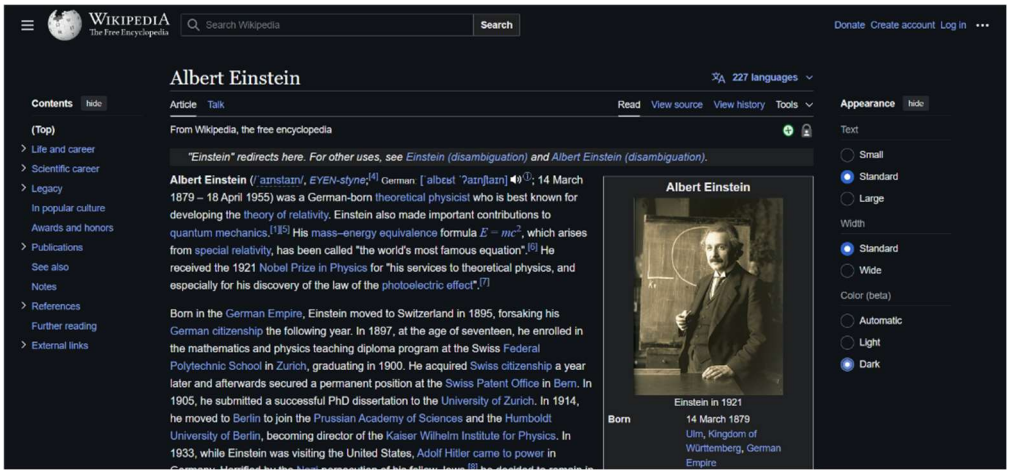
এটা হল ডেটা।

Statistics নির্ভর করে ডেটা এর উপর।

আজ থেকে ৪০ বা ৫০ বছর আগে ডেটা মানে number বুঝাতো। কিন্তু বর্তমানে ডেটা মানে সবকিছুই বুঝায়, যেমনঃ ইউটিউবের ভিডিও, ভিডিওর কমেন্ট, লাইক, ইন্টারনেটের যেকোনো জিনিস ইত্যাদি।



চিত্রঃ ইউটিউবের co-founder জাওয়েদ করিমের প্রথম ভিডিও "Me at the zoo"। এই ভিডিওকেও ডেটা বলা হয়।



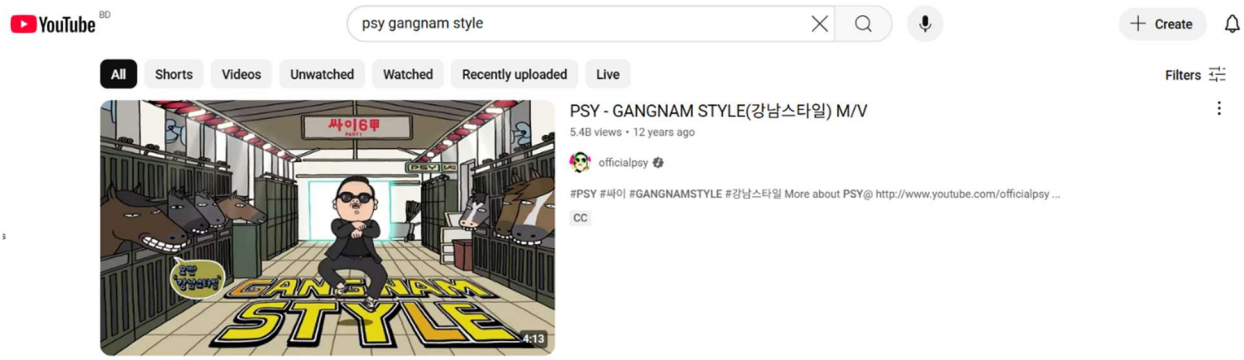
চিত্রঃ উইকিপেডিয়াতে আলবার্ট আইনস্টাইনের আর্টিকেল। এটাও হল ডেটা।

ডেটার ওপর বিভিন্ন বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে যখন তা অর্থবহ হয়, তখন তাকে ইনফরমেশন বলা হয়। এবং ঐ ইনফরমেশন নিয়ে আমরা কাজ করে থাকি।

আমাদের কেন ডেটা কালেকশন করতে হয়?

১) কোনো একটা দল বা group of people, places, things এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ইন্টারেস্টেড থাকার জন্য (যেমনঃ "কখগ" স্কুলে ১ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীদের থেকে মাত্র ১০০ জনের পরিক্ষার রেজাল্টের ডেটা বিশ্লেষণ করে স্কুলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গবেষণা করা)

২) কোন ইউটিউব মিউজিক ভিডিও সবচেয়ে বেশি পপুলার হইছে, সেইটাও ডেটার মাধ্যমে জানা যায়।



চিত্রঃ PSY এর Gangnam Style। এই গান এত জনপ্রিয় ছিল যে ৫.৪ বিলিয়ন ভিউ হয়।

<u>ডেটা কালেকশন:</u>

ডেটা available থাকলেঃ ডেটা publish করব।

ডেটা available না থাকলেঃ need to collect, generate data.

আমরা ধরে নিবো ডেটা available আছে এবং আমাদের অবজেক্টিভ হল ওইসব available ডেটা দ্বারা statistical analysis করা।

<u>[রেফারেন্সঃ]</u>

1) “W1_L2_Introduction and types of Data - Understanding data” from IIT Madras in YouTube:
https://youtu.be/5e5nHjXJtUg?si=bamKKYvlSvIdIhPC